

N° SDI: SPC-2220-CP-RFI-011841				FECHA:		06-02-2026	
N° DE PROYECTO: PO 4519143302				NOMBRE DE PROYECTO: ID 1425 FABRICACION PARA PROYECTOS AGUA LAVADO CELDAS			
AREA: 2200				N° FACILITY/ SISTEMA: N° SUBSISTEMA:			
DISCIPLINA							
CIVIL/ ESTRUCTURA ☒	PIPING ☐	ELECTRICIDAD ☐	MECÁNICA ☐	INSTRUMENTACIÓN ☐	CONSTRUCCION ☐	AMBIENTE ☐	PROCESOS ☐
TEMA DE LA SOLICITUD: MODIFICACIÓN DE SECCIN PARA VIGA PRINCIPAL DE ESTRUCTURA					URGENCIA a ☒ Inmediata b ☐ Mediana c ☐ Normal		IMPACTO i ☒ Informativo ii ☐ Costo iii ☐ Seguridad
UBICACIÓN EL PROBLEMA:		Modificación en estructura de soporte					
DOCUMENTO DE REFERENCIA		NUMERACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ASOCIADO			
				INFORME TÉCNICO – ESBELTEZ DE VIGA DE SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL			
ESPECIFICACIÓN		-		-			
OTROS		-		-			
DESCRIPCIÓN:							
TRAS LA REVISIÓN ESTRUCTURAL REALIZADA, SE DETERMINÓ QUE EL ELEMENTO EVALUADO NO CUMPLE PLENAMENTE CON LOS CRITERIOS NORMATIVOS DE DISEÑO APLICABLES. EN CONSECUENCIA, SE PROPONE AVANZAR EN EL REDISEÑO DEL ELEMENTO, EVALUANDO ALTERNATIVAS QUE PERMITAN ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y UN DESEMPEÑO ESTRUCTURAL ADECUADO. PARA ELLO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL CLIENTE RESPECTO DE LAS OPCIONES PLANTEADAS.							
Información Adjunta ☐ No ☒ Si							
SOLICITA DO POR:	NOMBRE:		Ricardo Avila			FECHA: 06/02/2026	
	CARGO:		Jefe de ingeniería			FIRMA: 	
TOMA CONOCIMIENTO	Administradora de Contrato						
	Nombre:		Jose Jorquera		Firmado digitalmente por Jose E. Jorquera Calderón		
	Fecha:		06/02/2026		Ubicación: Antofagasta		
	Firma:				Razón: He revisado este documento		
					Información de contacto: +56 9 3872 6705		
					Fecha: 2026.02.06 16:34:22-03'00'		
Respuesta:							
RESPONDIDO POR:							
Nombre:					Fecha:		
Cargo:					Firma		
Empresa:							

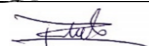
INFORME TÉCNICO ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO

SIMTEXX SPA

FABRICACIÓN PARA PROYECTOS AGUA LAVADO CELDAS

OC N°

REVISIÓN CLIENTE	
Marcar donde corresponde y devolver	
☐	Aprobado
☐	Aprobado con comentarios
☒	Emisión para revisión y comentarios
☐	Corregir y remitir en nueva revisión
☐	Rechazado
☐	Solo información

CONTROL	NOMBRE	ROL	FECHA	FIRMA
PREPARADO POR	Dennis Callejas C.	Ing. de Proyectos	06/02/2026	
REVISADO POR	Ricardo Ávila G.	Jefe de ingeniería	06/01/2026	
APROBADO POR				
REVISADO POR CLIENTE				
APROBADO POR CLIENTE				

EMISIÓN	VERSIÓN	ÁREA
06-02-2026	Rev.B	OT-1844

INFORME TÉCNICO

ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL

PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES	5
2.	ALCANCE	5
3.	REFERENCIAS.....	5
3.1.	Códigos y normas.....	5
3.2.	Documentos de proyecto.....	5
4.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	5
5.	DESVIACIÓN ENCONTRADA	6
6.	ALTERNATIVAS DE REDISEÑO	8
6.1.	Aumento de espesor de alma	8
6.2.	Aumento de ancho de ala	10
7.	CONCLUSIÓN.....	12

INFORME TÉCNICO **ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL** **PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO**

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema de sección de viga principal de estructura	5
Figura 2. Propiedades geométricas de sección de viga principal.	6
Figura 3. Diagrama de utilización de elementos estructurales.....	6
Figura 4. Dimensiones de sección de alternativa 1 de rediseño	8
Figura 5. Diagrama de utilización de elementos estructurales (Alternativa 1).	9
Figura 6 Reporte de elemento Frame con alerta de diseño	9
Figura 7. Dimensiones de sección de alternativa de rediseño	10
Figura 8. propiedades geométricas de sección de alternativa de rediseño.....	10
Figura 9. Diagrama de utilización de elementos estructurales (Alternativa 2).	11
Figura 10. Reporte de elemento Frame sin alerta de diseño	11

INFORME TÉCNICO

ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL

PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

1. ANTECEDENTES

El proyecto busca incorporar 10 plataformas con un sistema de irrigación de agua de lavado para las celdas de lavado. Las plataformas tienen el mismo diseño siendo 5 de ellas simétricas respecto a su eje.

La plataforma fue diseñada como una mesa de columnas cortas con vigas radiales desde un elemento central dispuestas a 45 grados en 3/4 de una circunferencia.

Los elementos que conformarán la estructura serán elementos viga fabricados en taller a partir de placas.

2. ALCANCE

En este informe se entregará información obtenida del análisis estructural, el cual entrega una situación imprevista en el diseño inicial.

3. REFERENCIAS

3.1. Códigos y normas

[1] AISC 360-16 Especificaciones para construcciones de acero.

3.2. Documentos de proyecto

[2] SPC-2225-ME-XSD-010203_2 – Plano estructural – Plantas, detalles y secciones.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL

El elemento principal de la estructura es una viga fabricada con dimensiones especiales:

- Ala Superior
Espesor = 12 mm
Ancho = 60 mm
- Ala Inferior
Espesor = 12 mm
Ancho = 160 mm
- Alma
Espesor = 8 mm
Altura = 244 mm

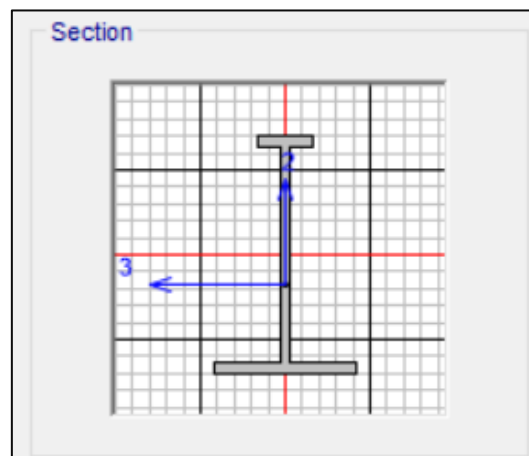


Figura 1. Esquema de sección de viga principal de estructura.

INFORME TÉCNICO

ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL

PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

Section Name IN 268x60x160x12x8			
Properties			
Cross-section (axial) area	46,01	Section modulus about 3 axis	286,6135
Moment of Inertia about 3 axis	4797,453	Section modulus about 2 axis	54,0327
Moment of Inertia about 2 axis	432,2616	Plastic modulus about 3 axis	413,0834
Product of Inertia about 2-3	0,	Plastic modulus about 2 axis	91,5466
Shear area in 2 direction	20,9146	Radius of Gyration about 3 axis	10,2113
Shear area in 3 direction	26,8255	Radius of Gyration about 2 axis	3,0651
Torsional constant	17,0411	Shear Center Eccentricity (x3)	0,

Figura 2. Propiedades geométricas de sección de viga principal.

5. DESVIACIÓN ENCONTRADA

Tras realizar la evaluación estructural correspondiente, se evidencia que el elemento es capaz de resistir adecuadamente los sistemas de carga impuestos, presentando factores de utilización **FU < 1**. Dichos sistemas de carga consideran:

- Peso propio de la estructura
- Peso propio de elementos secundarios (barandas, bandejas de acero, parrillas FRP y distribuidor de agua)
- Cargas de uso por tránsito de personal (250 kgf/m²)
- Cargas accidentales: Peso de agua acumulada en bandejas por obstrucción al 100% de su volumen
- Cargas sísmicas según NCh 23698 of. 2025

No obstante, lo anterior, el análisis estructural emite una alerta asociada al cumplimiento de las exigencias normativas establecidas en las **Especificaciones para Construcciones de Acero AISC 360-16**, específicamente para elementos tipo **I o H sometidos a flexión**:

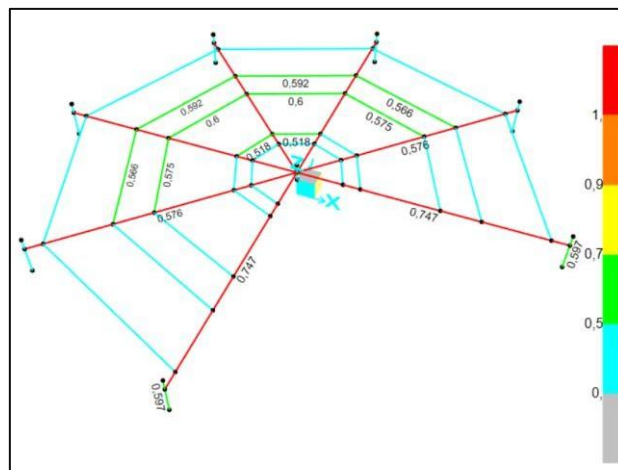


Figura 3. Diagrama de utilización de elementos estructurales.

INFORME TÉCNICO

ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL

PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

AISC 360-16 STEEL SECTION CHECK (Summary for Combo and Station)
Units : Kgf, cm, C

Frame : 3 X Mid: 206,6 Ccmbo: 13.ASD_D+0.75L+0Design Type: Beam
Length: 413,2 Y Mid: 0, Shape: IN 268x60x160x12Frame Type: CMF
Loc : 413,2 Z Mid: 45,3 Class: Too Slender Princpl Rot: 0, degrees

Provision: ASD Analysis: Direct Analysis
D/C Limit=0,95 2nd Order: General 2nd Order Reduction: Tau-b Fixed
AlphaPr/Py=0,064 AlphaPr/Pe=0,013 Tau_b=1, EA factor=0,8 EI factor=0,8
Ignore Seismic Code? No Ignore Special EQ Load? No D/P Plug Welded? Yes

SDC: D I=1, Rho=1, Sds=0,5
R=8, Omega0=3, Cd=5,5
OmegaB=1,67 OmegaC=1,67 OmegaTY=1,67 OmegaTF=2,
OmegaV=1,67 OmegaV-RI=1,5 OmegaVT=1,67

A=46,01 I33=4797,453 r33=10,211 S33=286,614 Av3=26,825
J=17,041 I22=432,262 r22=3,065 S22=54,033 Av2=20,915
Ae=46,01 Se33=286,614 Se22=54,033
E=2038901,916 Fy=2531,051 Ry=1,5 z33=413,083 Cw=13446,674
RLLF=1, Fu=4077,804 z22=91,547

DESIGN MESSAGES

Error: Section is too slender -- (b/t) high
Warning: The section exceeds proportioning limit (AISC F13.2)
Design can not be completed for this section!

STRESS CHECK FORCES & MOMENTS (Combo 13.ASD_D+0.75L+0.75Ez)
Location Pr Mr33 Mr22 Vr2 Vr3 Tr
413,2 -4670,028 -211603,338 0, 2067,592 -63,583 -1293,34

PMM DEMAND/CAPACITY RATIO (H2-1)
D/C Ratio: 0,579 = 0,092 + 0,487 + 0,
= fa/Fa + fbw/Fbw + fbz/Fbz

COMPACTNESS
Slenderness Lambda Lambda_hd Lambda_md Lambda_p Lambda_r Lambda_s
Compactness
Major/Flange 6,667 7,416 9,27 10,785 29,597
Seismic HD
/Web 30,5 56,792 79,314 114,331 161,779 260, Too
Slender
Minor/Flange 6,667 7,416 9,27 10,785 28,382
Seismic HD
/Web 30,5 56,792 79,314 114,331 161,779 260, Too
Slender
Axial/Flange 6,667 15,459
Seismic HD
/Web 30,5 42,29
Seismic HD

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT DESIGN (H2-1)
Factor L K1 K2 B1 B2 Cm
Major Bending 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Minor Bending 0,3 1, 1, 1, 1, 1,
LITB Litb Kitb Cb
0,3 1, 1,396
Pr Pnc/Omega Pnt/Omega
Force Capacity Capacity
Axial -4670,028 50568,368 69732,719

De acuerdo con el informe de detalle del elemento **FRAME**, la viga principal se clasifica como un **elemento esbelto**, excediendo los límites de proporción geométrica establecidos en la cláusula **F13.2** de la norma AISC 360-16. En consecuencia, la relación entre la inercia correspondiente a la zona comprimida del perfil y la inercia total de la sección resulta insuficiente, lo que invalida la aplicación de los criterios de diseño asociados a dicha cláusula.



INFORME TÉCNICO

ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL

PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

2. Valores límites de las dimensiones de Miembros con Sección H

Miembros de sección H con simetría simple deben satisfacer el siguiente límite:

$$0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9 \quad (F13-2)$$

Esta condición implica que el comportamiento estructural del elemento no puede considerarse plenamente predecible bajo los supuestos normativos indicados, pudiendo desarrollarse mecanismos de inestabilidad local o modos de falla no deseados en la viga:

- Pandeo Local del ala comprimida
- Pandeo local del alma con interacción flexión – compresión
- Pérdida de capacidad resistente

6. ALTERNATIVAS DE REDISEÑO

6.1. Aumento de espesor de alma

Esta alternativa considera el incremento del espesor del alma de la viga, con el fin de hacer mas rígido y robusto el perfil; sin embargo, aunque los resultados obtenidos indican que la el perfil soporta el sistema de cargas contemplado, su geometría sigue sobrepasando el criterio para elementos viga I o H según lo indicado en la normativa vigente.

Section Name: opción 1] - Alma con mayor espesor Display Color: magenta

Section Notes: Modify/Show Notes...

Dimensions:

- Outside height (t3) : 268,
- Top flange width (t2) : 60,
- Top flange thickness (tf) : 25,
- Web thickness (tw) : 20,
- Bottom flange width (t2b) : 160,
- Bottom flange thickness (tfb) : 20,
- Fillet Radius : 0,

Material: + A36

Property Modifiers: Set Modifiers...

Section: Diagram of I-beam profile

Properties: Section Properties... Time Dependent Properties...

OK Cancel

Figura 4. Dimensiones de sección de alternativa 1 de rediseño.

INFORME TÉCNICO

ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL

PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

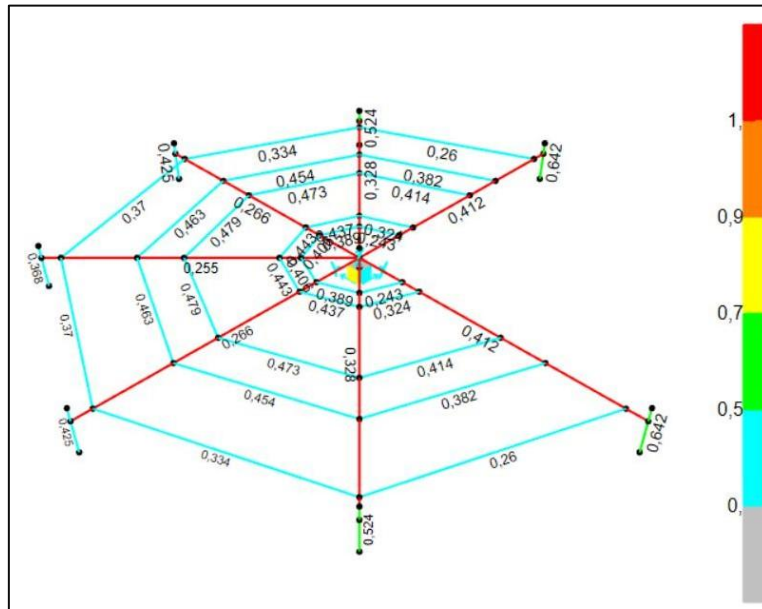


Figura 5. Diagrama de utilización de elementos estructurales (Alternativa 1).

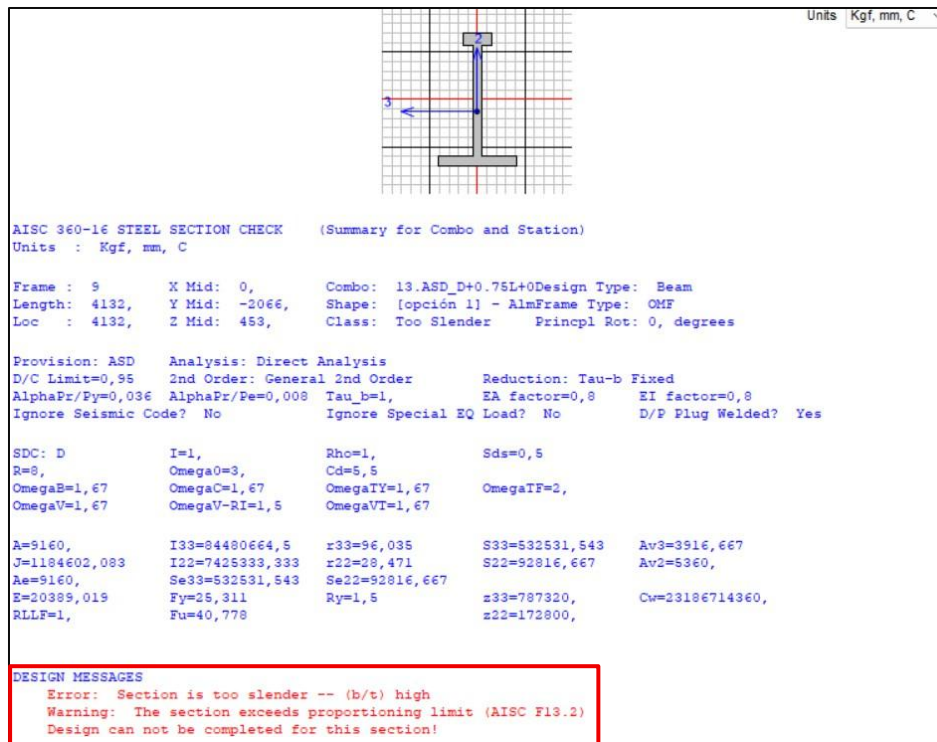


Figura 6 Reporte de elemento Frame con alerta de diseño.

La alternativa no es viable, ya que, no soluciona la desviación



INFORME TÉCNICO **ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL** **PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO**

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

6.2. Aumento de ancho de ala

La alternativa considera el incremento del ancho del ala superior, con el fin de equilibrar la distribución de los momentos de inercia entre las zonas sometidas a tracción y compresión, y dar cumplimiento a las exigencias establecidas por la normativa vigente.

Figura 7. Dimensiones de sección de alternativa de rediseño

Figura 8. propiedades geométricas de sección de alternativa de rediseño.

INFORME TÉCNICO

ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL

PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO

SISPA-1801-MCA-003

Rev. B

06-02-2026

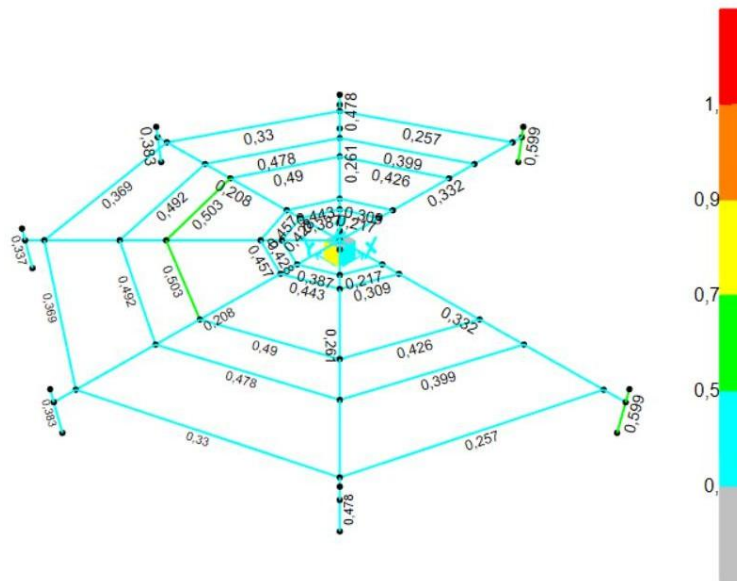


Figura 9. Diagrama de utilización de elementos estructurales (Alternativa 2).

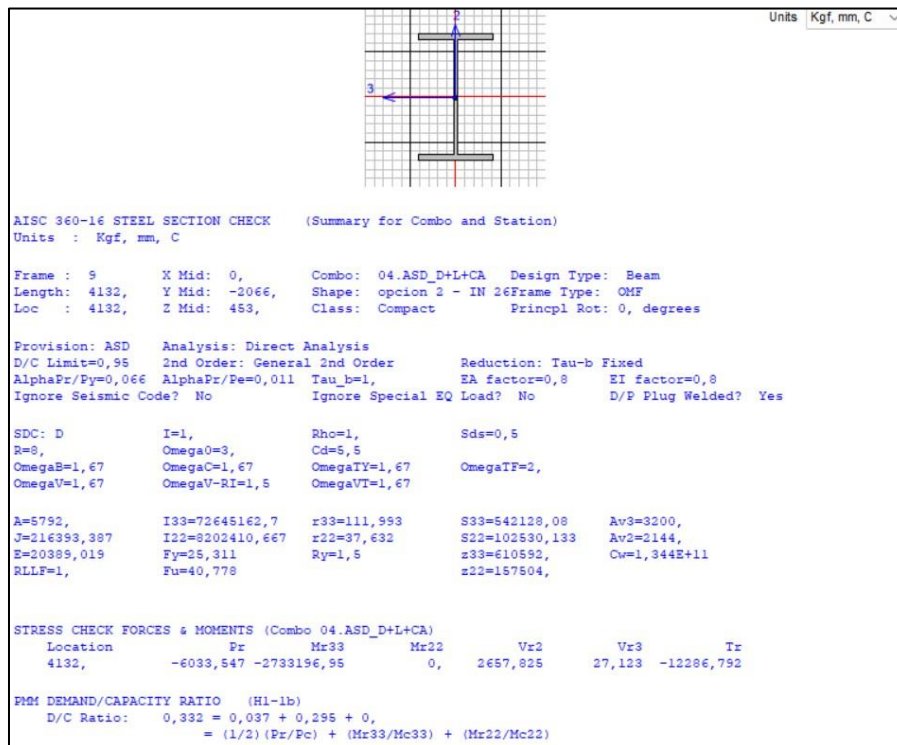


Figura 10. Reporte de elemento Frame sin alerta de diseño.



INFORME TÉCNICO		
ESBELTEZ DE VIGA SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL		
PLATAFORMAS CELDAS DE LAVADO		
SISPA-1801-MCA-003	Rev. B	06-02-2026

La implementación de esta alternativa si es viable y soluciona la desviación, sin embargo, implicaría una **modificación del diseño original**, requiriendo el redimensionamiento de las vigas tipo Z que soportan las bandejas, así como de las bandejas perforadas, cuya geometría depende directamente de las vigas principales. Adicionalmente, esta solución conlleva un **aumento aproximado del 26 % en el peso por metro lineal de la viga**.

7. CONCLUSIÓN

El análisis estructural realizado indica que la viga principal **es capaz de resistir los sistemas de carga considerados** bajo las condiciones de diseño evaluadas. Sin embargo, se identifican **condiciones geométricas que no resultan óptimas desde el punto de vista normativo**, las cuales podrían dar lugar a **comportamientos estructurales no deseados** en escenarios de sollicitación exigentes.

Con el fin de **reforzar la seguridad, confiabilidad y desempeño a largo plazo de las plataformas**, se recomienda implementar un **ajuste en la sección de la viga principal**, adoptando la **alternativa 2 de rediseño propuesta**.

La aplicación de estas medidas preventivas permitirá **reducir riesgos operacionales**, asegurar un **comportamiento estructural más robusto** y proteger la **integridad de las plataformas y de sus usuarios**, sin comprometer la funcionalidad del sistema.



Dennis Callejas C.
Ingeniero Civil Mecánico

